

Waveforming en Modulación Digital

Juan David Vesga Gómez
2211643
juan2211643@correo.uis.edu.co

Elkin Yesid Lozada Cabrera
2204209
elkin2204209@correo.uis.edu.co

Repositorio Github

Resumen—Este laboratorio tuvo como objetivo estudiar la conformación de pulsos mediante filtros Raised Cosine (RC) y Root Raised Cosine (RRC) en sistemas de comunicación digital usando GNU Radio. Se evaluó el efecto del factor de roll-off β en el ancho de banda, la interferencia intersimbólica (ISI) y la calidad de la señal, analizando diagramas de ojo, densidad espectral de potencia y constelaciones. También se estudiaron escenarios con modulación 16-QAM y ruido. Los resultados confirmaron la relación entre β , la eficiencia espectral y la robustez temporal.

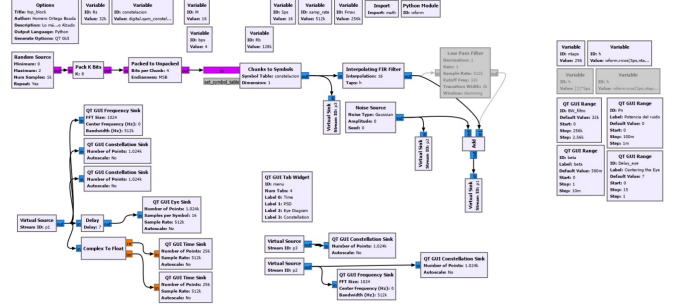


Figura 1: Flujograma general utilizado en GNU Radio para la implementación del sistema digital.

I. INTRODUCCIÓN

En comunicaciones digitales, la conformación de pulsos es esencial para controlar el ancho de banda y minimizar la interferencia intersimbólica (ISI). Los filtros Raised Cosine (RC) y Root Raised Cosine (RRC) son ampliamente utilizados porque cumplen el criterio de Nyquist y permiten transmitir señales sin ISI en el instante óptimo de muestreo. El parámetro de roll-off β determina el compromiso entre eficiencia espectral y suavidad temporal: valores pequeños reducen el ancho de banda, mientras que valores grandes disminuyen la sensibilidad al ruido y a errores de temporización.

Este laboratorio utilizó GNU Radio para implementar diferentes configuraciones de waveforming con modulaciones 8-PSK y 16-QAM, con y sin ruido, con el fin de observar de manera práctica cómo varía la forma temporal, el espectro y la calidad de la señal según el filtro aplicado.

II. METODOLOGÍA

El laboratorio se desarrolló en GNU Radio siguiendo un único flujograma base compuesto por generación de bits, mapeo de símbolos, conformación de pulsos, canal y visualización. En la Fig. 1 se presenta el flujograma general implementado, el cual sirvió como plantilla para todos los casos de estudio.

Los parámetros principales fueron:

- Modulaciones: 8-PSK (sin ruido) y 16-QAM (con ruido).
- Tasa de símbolos: $R_s = 32$ kbaud.
- Muestras por símbolo: $S_{ps} = 16$.
- Filtros: rectangular, RC y RRC.
- Valores de β : 0, 0.5 y 1.

Se realizaron seis casos con modulación 8-PSK sin ruido y los mismos seis con 16-QAM y ruido AWGN. Para cada caso se observaron las gráficas de señal temporal, PSD, diagrama de ojo y constelación.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

III-A. Modulación 8-PSK sin ruido

Caso 1: Pulso rectangular sin filtrado

La señal muestra transiciones abruptas y un amplio espectro sinc con múltiples lóbulos laterales. El diagrama de ojo está completamente abierto debido a la ausencia de ISI.

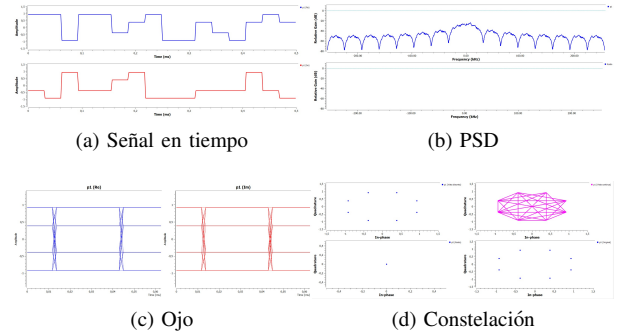


Figura 2: Caso 1 — 8-PSK sin filtrado.

Caso 2: Pulso rectangular con filtrado pasabajas

El filtrado produce suavizado y fuerte ISI, evidenciado por un ojo casi cerrado. La constelación se dispersa incluso sin ruido.

Casos 3–5: Filtro RC con $\beta = 1, 0,5, 0$

Los resultados confirman que:

- $\beta = 1$: señal suave, sin ISI y BW ampliado.
- $\beta = 0,5$: equilibrio entre BW y robustez.
- $\beta = 0$: BW mínimo pero mayor sensibilidad a errores de sincronización.

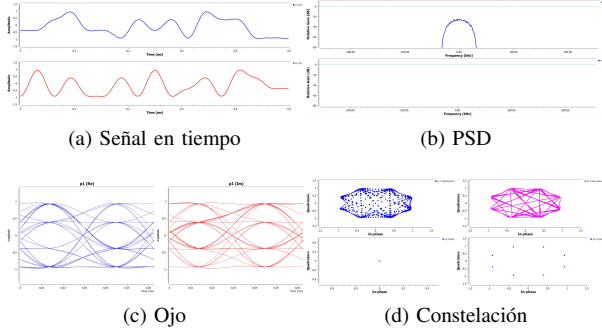


Figura 3: Caso 3 — RC con $\beta = 1$.

Caso 6: Filtro RRC ($\beta = 0,5$)

El ojo no se abre completamente porque el filtrado solo en transmisión no forma un RC completo. Se observa ISI residual.

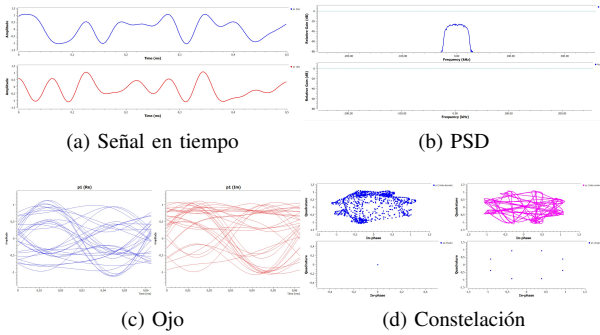


Figura 4: Caso 6 — Root Raised Cosine, $\beta = 0,5$.

III-B. Modulación 16-QAM con ruido

Los seis casos se repitieron con modulación 16-QAM y AWGN. Los resultados principales fueron, en general, con la modulación 16-QAM se pudo confirmar lo que plantea la teoría: esta modulación es más sensible al ruido. La potencia del ruido utilizada en todos los casos fue considerablemente baja (menor a -55 dB) en comparación con la potencia de la señal. Aun así, se observó que tanto el filtro de coseno alzado como el de raíz de coseno alzado tuvieron un mejor desempeño al utilizarse con la modulación 8-PSK.

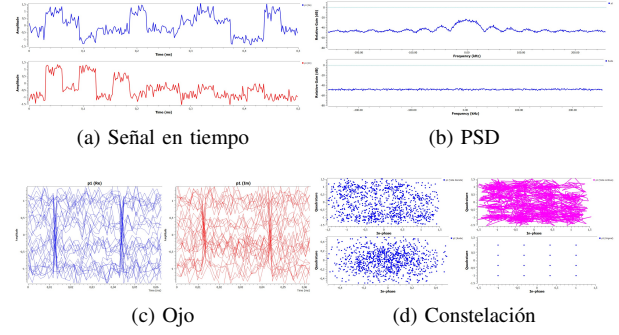


Figura 5: Caso 1 — 16-QAM, pulso rectangular sin filtrado

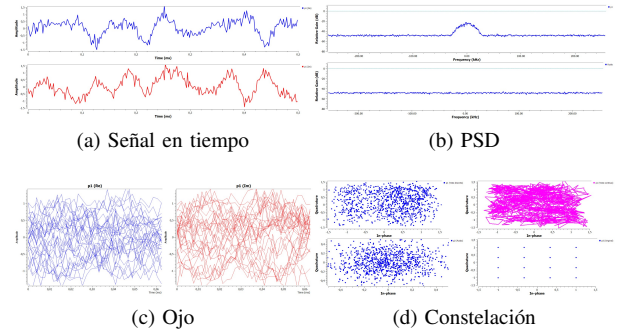


Figura 6: Caso 3 — 16-QAM, RC con $\beta = 1$

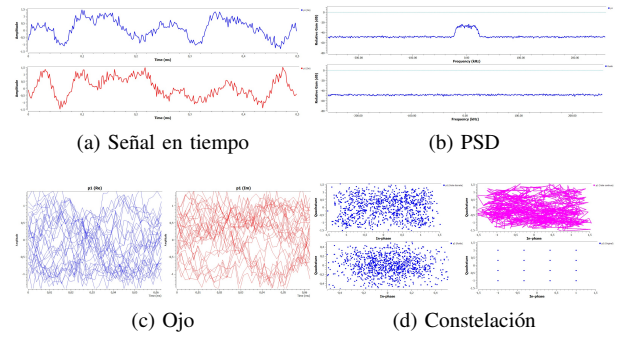


Figura 7: Caso 12 — 16-QAM, RRC con $\beta = 0,5$

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitieron comprobar de manera experimental la importancia de la conformación de pulsos en sistemas de comunicación digital y, en particular, el impacto que tienen los filtros Raised Cosine (RC) y Root Raised Cosine (RRC) en la mitigación de la interferencia intersimbólica (ISI) y el control del ancho de banda. Se observó que la ventana rectangular, aunque simple, presenta un desempeño deficiente en escenarios prácticos, debido a la presencia de lóbulos laterales prominentes en el dominio espectral y la generación de ISI incluso en ausencia de ruido, lo que la hace poco adecuada para aplicaciones reales.

El parámetro de roll-off β demostró ser un factor determinante en el compromiso entre eficiencia espectral y robustez temporal. Valores altos como $\beta = 1$ ofrecieron la mayor supresión de ISI y un diagrama de ojo ampliamente abierto, a costa de un mayor consumo de ancho de banda. Por otro lado, $\beta = 0$ permitió alcanzar el mínimo ancho de banda teórico, pero incrementó la sensibilidad a errores de temporización y redujo la apertura del ojo. El valor intermedio $\beta = 0,5$ se consolidó como el punto de operación más equilibrado, manteniendo una buena calidad de señal y un ancho de banda moderado.

El análisis comparativo entre modulaciones evidenció que 16-QAM es considerablemente más sensible al ruido que 8-PSK, debido a su mayor densidad de símbolos. Incluso con niveles de ruido moderados, la constelación mostró una mayor dispersión y una degradación notable en la apertura del diagrama de ojo. En este contexto, el filtro RC con $\beta = 0,5$ presentó el mejor desempeño, preservando la integridad de la constelación y reduciendo la probabilidad de error. En contraste, la ventana rectangular se mostró inviable en condiciones ruidosas.

En cuanto al filtro RRC, se verificó que su aplicación únicamente en transmisión introduce ISI residual, ya que no cumple por sí solo el criterio de Nyquist. Para eliminar completamente la ISI, resulta indispensable implementar el filtrado RRC de manera bilateral, tanto en el transmisor como en el receptor, de forma que sus respuestas combinadas equivalgan al comportamiento de un filtro RC completo.

REFERENCIAS

- [1] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [2] S. Haykin, *Communication Systems*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2001.
- [3] GNU Radio Wiki, Root Raised Cosine Filter.”[Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Root_Raised_Cosine_Filter. [Accessed: May 18, 2025].
- [4] ScienceDirect, Raised Cosine Pulse — an overview.”[Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/raised-cosine-pulse>. [Accessed: May 18, 2025].